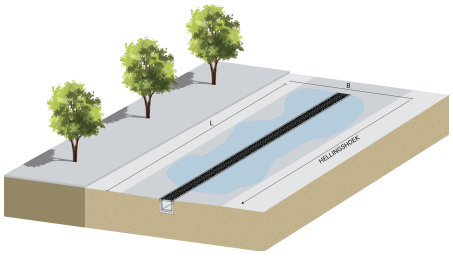
Goot berekening en advies C-02-v1.0

Projectnaam: -
Projectcode: -

Bedrijf: -
Auteur: -

Uitgangspunten projectgebied



Project gebied

Locatie	-
Afwateringsoppervlak	1000.0 m^2
Breedte oppervlakte	20.0 m
Lengte oppervlakte	50.0 m
Belastingklasse	A-15
Bui intensiteit	50.0 L/s.ha
Verharding	Concrete / Asphalt
Afvoercoëfficient	1.0
Benodigde capaciteit	5.0 l/s

Goot configuratie



Forte 300 type FB AG V3 Ø (540x600)

Afmeting één element (l x b x h)	4000x540x600 mm
Categorie	Concealed gutter
Toepassing	Industry
Materiaal	Concrete
Belastingklasse	F-900

Samenstelling goot

Lengte goot	50.0 m
Hellingshoek	0
Aantal afvoerpunten	1
Diameter afvoerpunten	- mm
Plaatsing	type I

Samenvatting berekening

Samenvatting

Benodigde capaciteit	5.0 l/s
Goot capaciteit	44.35 l/s
Uitlaatpunt capaciteit	44.35 l/s

Benodigde sterkte	A-15
Sterkte goot	F-900

Max. afstand tussen afvoerpunten	99.61 m
Afstand tussen afvoerpunten	50.0 m

Opmerkingen:

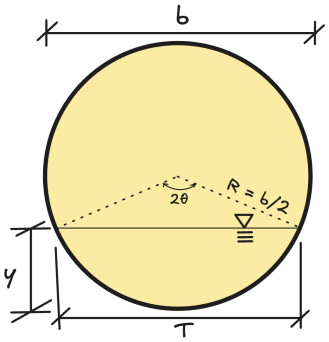
- Tijdens de berekening is ervan uitgegaan dat de afstand tussen de afvoerpunten gelijkmatig is verdeeld.

Berekening goot

Benodigde capaciteit:

Regen intensiteit	I	=		=	50.0	L/s·ha
Afvoercoëfficient	C_d	=		=	1.0	–
Aantal uitlaatpunten	n	=		=	1	–
Lengte afwateringsoppervlak	L	=		=	50.0	m
Breedte afwateringsoppervlak	W	=		=	20.0	m
Benodigde capaciteit per meter	$q_{req/m}$	=	$\frac{W \times I}{10000} \times C_d$	=	0.1	L/s/m
Afstand tussen afvoerpunten	L_{exp}	=	$\frac{L}{n-1}$	=	50.0	m
Benodigde capaciteit tussen de afvoerpunten	Q_{req}	=	$q_{req/m} \times L_{exp}$	=	5.0	L/s

Goot capaciteit:



De dwarsdoorsnede $A(i)$ en de waterdiepte $y(i)$ veranderen bij elke iteratiestap. Raadpleeg bijlage 1 voor meer details.

Hoek theta	$\theta(i)$	=	$\cos^{-1}\left(1-\frac{2y(i)}{b}\right)$			rad
Oppervlakte doorsnede goot	$A_{m^2}(i)$	=	$\frac{b^2}{8}(\theta(i)-\sin 2\theta(i))$			m^2
Natte omtrek	$P_m(i)$	=	$b \cdot \theta(i)$			m
Kritische diepte (Iteratief)	$y_c(i)$	:	$\frac{Q(i)/1000}{\sqrt{gb^5}} = \frac{(2\theta(i)-\sin 2\theta(i))^{1.5}}{\sqrt{512 \sin \theta(i)}}$			m
Hydraulische straal	$R_m(i)$	=	$\frac{A_{m^2}(i)}{P_m(i)}$			m
Hellingshoek van goot	S	=		=	0	–
Wandruwheids hoogte	k	=		=	3	mm
Kinematische viscositeit	ν	=		=	0.0000013	m^2/s
Gemiddelde snelheid	$v(i)$	=	$\frac{Q_m(i)/1000}{A_{m^2}(i)}$			m/s
Reynoldsgetal	$Re(i)$	=	$\frac{v(i) \cdot 4R_m(i)}{\nu}$			-
Darcy-Weisbach wrijvingsfactor	$\lambda(i)$	=	$\left[-2\log_{10}\left(\frac{k/1000}{3.7 \times 4 \cdot R_m(i)} + \frac{2.51}{Re\sqrt{\lambda(i)}}\right)\right]^{-2}$			-
Constante van Chézy	$C(i)$	=	$\sqrt{\frac{8g}{\lambda(i)}}$			$m^{0.5}/s$
Debiet goot in L/s	$Q_{L/s}$	=	Bepaald door iteratie	=	44.35	L/s

Berekening goot

Afvoerpunt capaciteit:

Oppervlakte doorsnede afvoer	A_{exp}	=		=	None	m^2
Natte omtrek afvoer	P_{exp}	=		=	None	m
Hydraulische straal afvoer	R_{exp}	=	$\frac{A_{exp}}{P_{exp}}$	=	None	m
Hellingshoek van afvoer (1:200)	S_{exp}	=		=	None	–
Wandruwheids hoogte	k_{exp}	=		=	None	mm
Chezy's constante	C_{exp}	=	$18 \times \log \frac{12 \times R_{exp}}{k_{exp}}$	=	None	–
Stroomsnelheid (Chezy formule)	v_{exp}	=	$C_{exp}\sqrt{R_{exp} \times S_{exp}}$	=	None	m/s
Debiet afvoerpunt	Q_{exp}	=	$A_{exp}\, v_{exp}$	=	0.044	m^3/s
Debiet afvoerpunt in L/s	$Q_{exp,L/s}$	=	$Q_{exp} \times 1000$	=	44.35	L/s

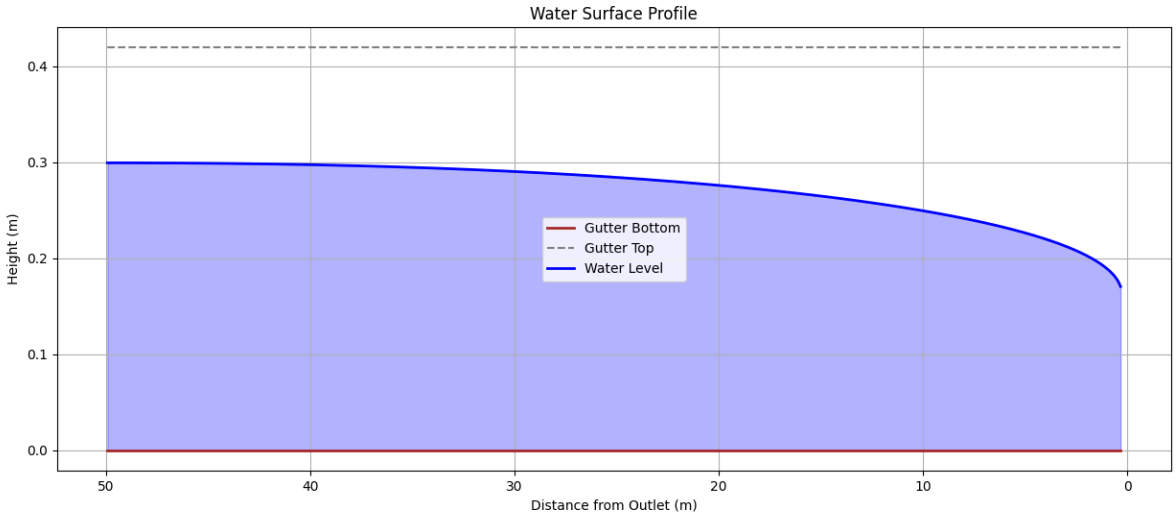
Max toelaatbare afstand tussen uitlaatpunten:

Max. optredend debiet (van goot en afvoer)	Q_{out}	=	$\min(Q, Q_{exp})$	=	44.35	L/s
Max. afstand tussen uitlaatpunten	L_{max}	=	$\min\left(\frac{Q_{out}}{q_{req/m}}, 40\right)$	=	99.61	m

Bijlage 1: Toelichting berekening goot capaciteit

Om de capaciteit van de goot te berekenen wordt een iteratief proces gebruikt volgens de 'geleidelijk veranderende stroming (gradual varied flow)' theorie. Het start met een hoge schatting van de capaciteit en berekent stapsgewijs de bijbehorende waterdiepte (y) in stroomopwaartse richting. Als het waterniveau te hoog wordt (overschrijding van de beschikbare netto hoogte in de goot) of de stroming superkritisch wordt, wordt de schatting van de capaciteit verlaagd en het proces herhaald.

Doordat de stroomsnelheid varieert in de stroomrichting van de goot, verandert ook de waterdiepte (y) over de lengte van de goot (zie onderstaande afbeelding). Hiermee verandert direct de dwarsdoorsnede (A), natte omtrek (P) en hydraulische straal (R), aangezien deze eigenschappen volledig afhankelijk zijn van de waterdiepte. In de afbeelding hieronder wordt in zijaanzicht het variërende waterniveau weergegeven tussen de maatgevende afvoerpunten.



Contact

Neem voor meer informatie contact op of vraag een offerte aan:

TBS-SVA Groep B.V.
T +31 (0)85 483 9500
E info@tbs-sva.nl